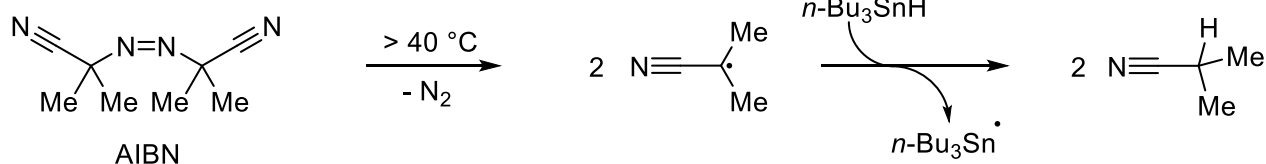


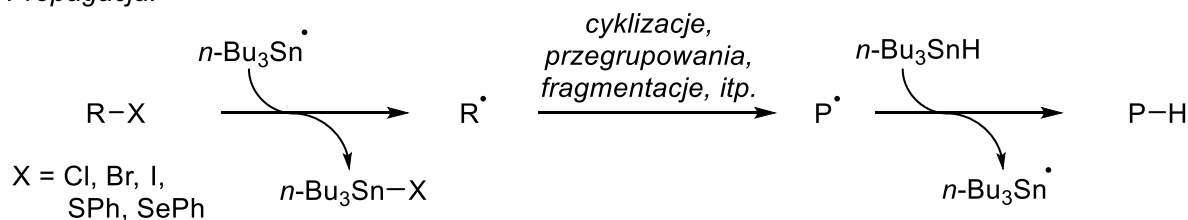
Cyklizacje wolnych rodników

Reakcje z udziałem wolnych rodników stanowią jedną z najbardziej użytecznych metod syntezy złożonych związków organicznych. Oprócz homolitycznego rozpadu wiązań chemicznych pod wpływem światła lub promieniowania UV, do najczęściej stosowanych metod wytwarzania wolnych rodników o zadanej strukturze służy reakcja wodorków cyny, np. $n\text{-Bu}_3\text{SnH}$, z substratami zawierającymi wiązanie węgiel-halogen, ewentualnie węgiel-siarka lub węgiel-selen. Reakcję łańcuchową rozpoczyna rozpad inicjatora, np. azobis(izobutyronitrylu) (AIBN), w podwyższonej temperaturze:

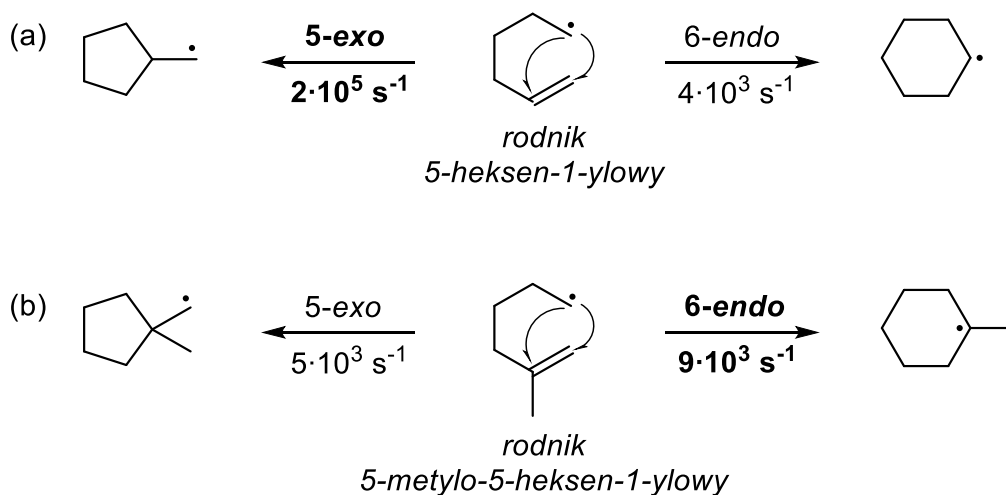
Inicjacja:



Propagacja:



W zależności od budowy fragmentu "R" w powyższych reakcjach, rodnik $\text{R}\cdot$ może ulegać różnym przekształceniom, dzięki którym cała reakcja nie jest tylko prostą redukcją wiązania węgiel halogen w substracie. Do najważniejszych przekształceń $\text{R}\cdot$ należy cyklizacja rodników 5-heksen-1-yłowych (reakcja (a) poniżej). Może ona przebiegać na dwa sposoby: cyklizacja 5-*exo*, prowadząca do pierścienia pięcioczłonowego, oraz 6-*endo*, prowadząca do pierścienia sześcioczłonowego. Ze względu na znacznie większą szybkość cyklizacji 5-*exo* oraz nieodwracalność procesu, końcowym produktem reakcji (po redukcji cyklicznego rodnika) jest niemal wyłącznie związek zawierający pierścień pięcioczłonowy.



Z drugiej strony, dodanie podstawnika metylowego przy wiązaniu podwójnym w cząsteczce rodnika ulegającej cyklizacji powoduje, że cyklizacja 6-*endo* staje się szybsza niż 5-*exo*, a produkt sześcioczłonowy zwykle jest głównym produktem reakcji (reakcja (b) powyżej).

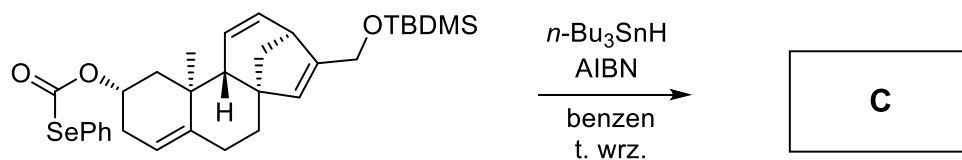
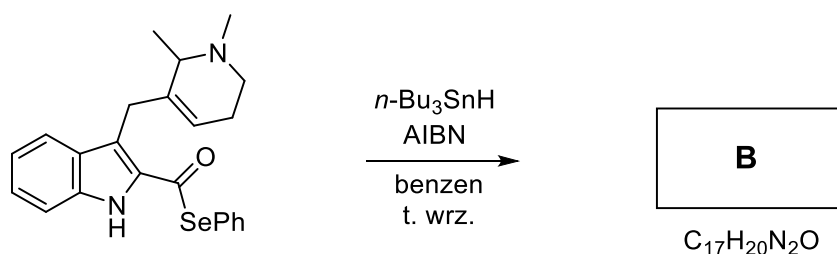
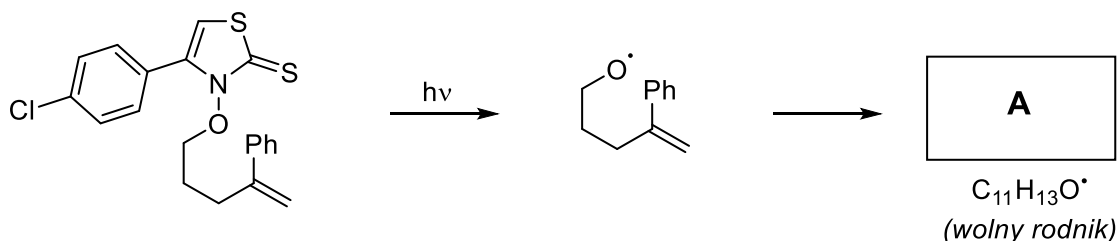
Polecenia:

a. (4 m.) Jakie czynniki (**podaj dwa**) mogą powodować taką zmianę w obserwowanej regio-selektywności reakcji z udziałem rodnika z grupą metylową i bez?

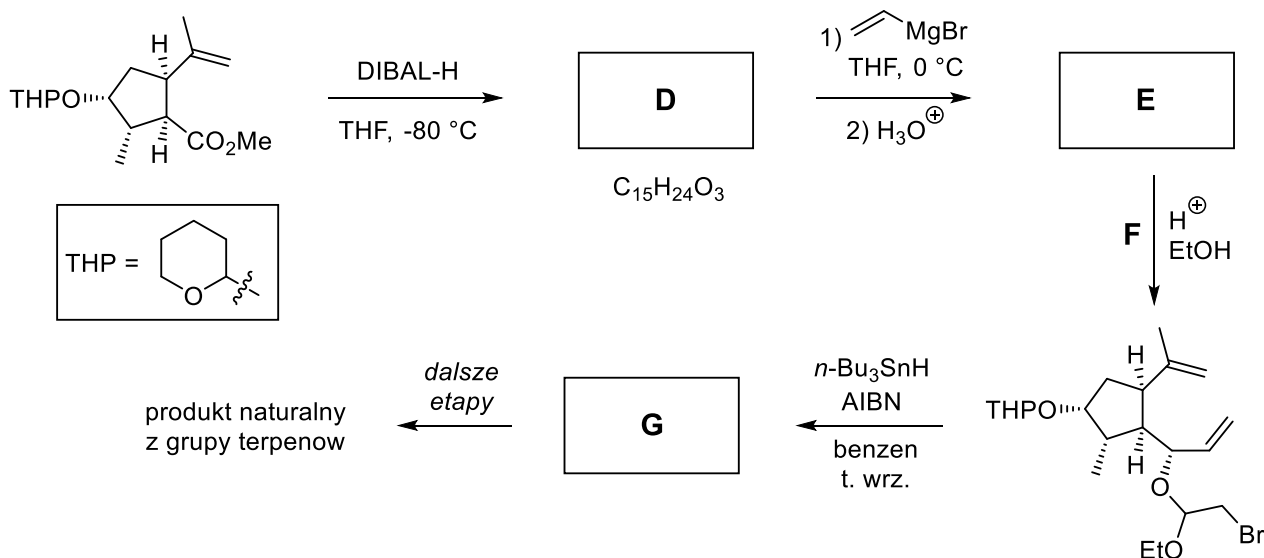
b. (9 m.) W poniższych przekształceniach zaproponuj struktury głównych powstających produktów **A–G**, **oprócz** związku **F**. Dla związku **C** zaznacz poprawną względną stereochemię przy **nowo utworzonym** wiązaniu węgiel-węgiel. Dla związków **B** i **G** zaznaczenie stereochemii nie jest wymagane. W strukturze produktu **A** należy poprawnie zaznaczyć lokalizację niesparowanego elektronu.

(Struktury A, D, E–3×1m.; B, G–2×2m.; C–2 m., 1 m. z niepoprawną stereochemią)

DIBAL-H = wodorek diizobutyloglinowy (odczynniki redukujący).



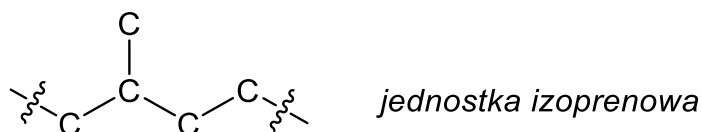
TBDMS = dimetylo-*tert*-butylosilyl



c. (2 m.) Podaj, którym z wymienionych poniżej reagentów **nie może być** związek **F**:

(I) $\text{BrCH}_2\text{CH}(\text{OEt})_2$ (II) BrCH_2COCl (III) $\text{BrCH}_2\text{CH}(\text{OEt})\text{Br}$ (IV) BrCH_2CHO

d. (10 m.) Wielonienasycony alkohol **H** jest biologicznym prekursorem wielu terpenów. Podobnie jak terpeny, szkielet węglowy **H** spełnia regułę izoprenową, czyli składa się z kilku połączonych jednostek izoprenowych, zawierających wiązania pojedyncze lub podwójne między atomami węgla i połączonych w sposób "głowa do ogona":



Ozonoliza 1 mola **H** prowadzi do 1 mola hydroksyacetaldehydu (HOCH_2CHO), 1 mola acetonu (CH_3COCH_3) oraz 3 moli 4-oksopentanal ($\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$).

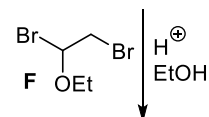
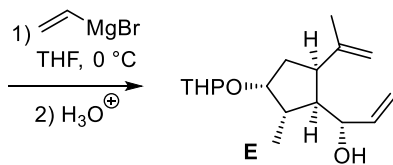
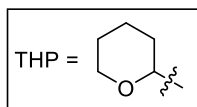
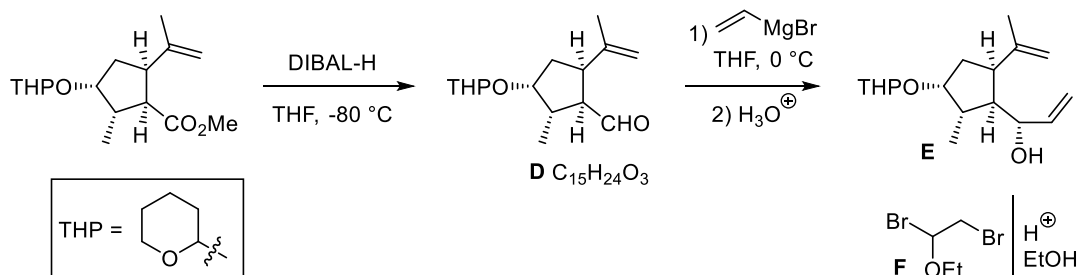
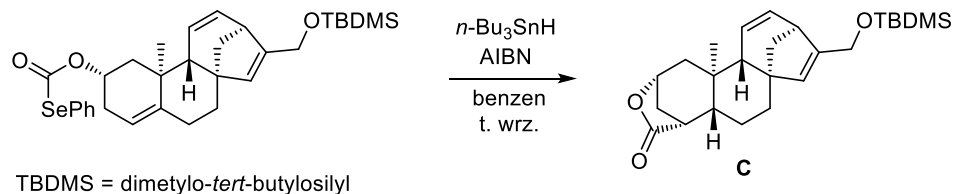
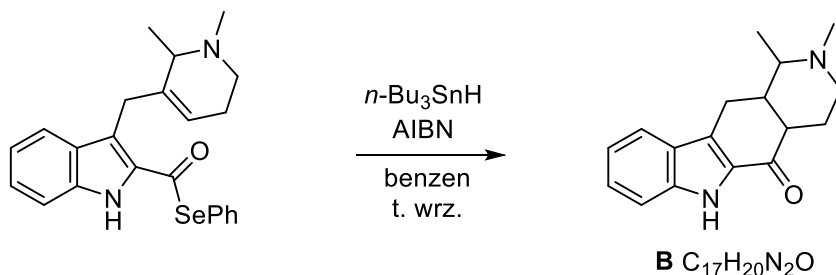
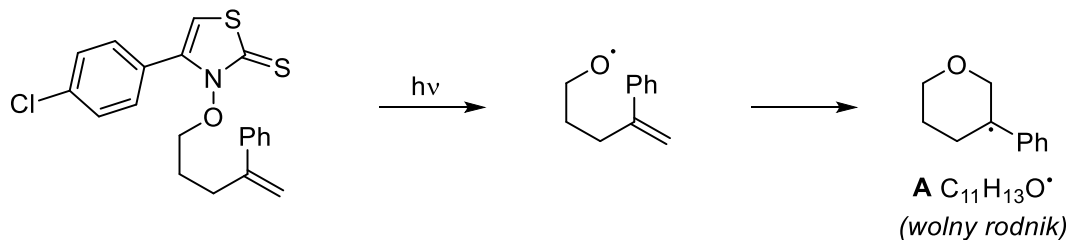
Z kolei strukturę cząsteczki alkoholu **I** można otrzymać poprzez zastąpienie końcowej grupy $-\text{CH}_2\text{OH}$ alkoholu **H** przez atom wodoru oraz zastąpienie atomu wodoru na drugim końcu cząsteczki **H** przez fragment $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$.

Zaproponuj strukturę związków **H–M** w poniższej syntezie związku **M**, należącego do ważnej grupy związków biologicznie czynnych, pełniących rolę m. in. hormonów. Związek policykliczny **M** nie ulega reakcji ozonolizy; rysując jego strukturę nie trzeba uwzględniać stereochemii. LiHMDS to heksametylodisilazan litu, silna zasada zdolna zdeprotonować sól fosfoniową.

a.

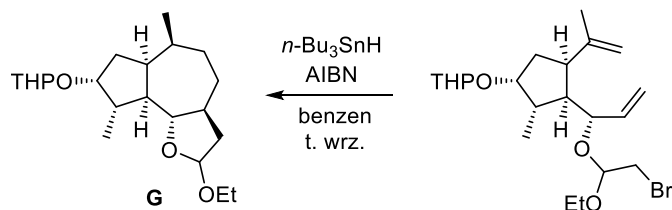
Czynnik elektronowy (tworzenie trwalszego rodnika) oraz czynnik steryczny (przyłączenie do mniej zatłoczonego atomu wiązania podwójnego).

b.



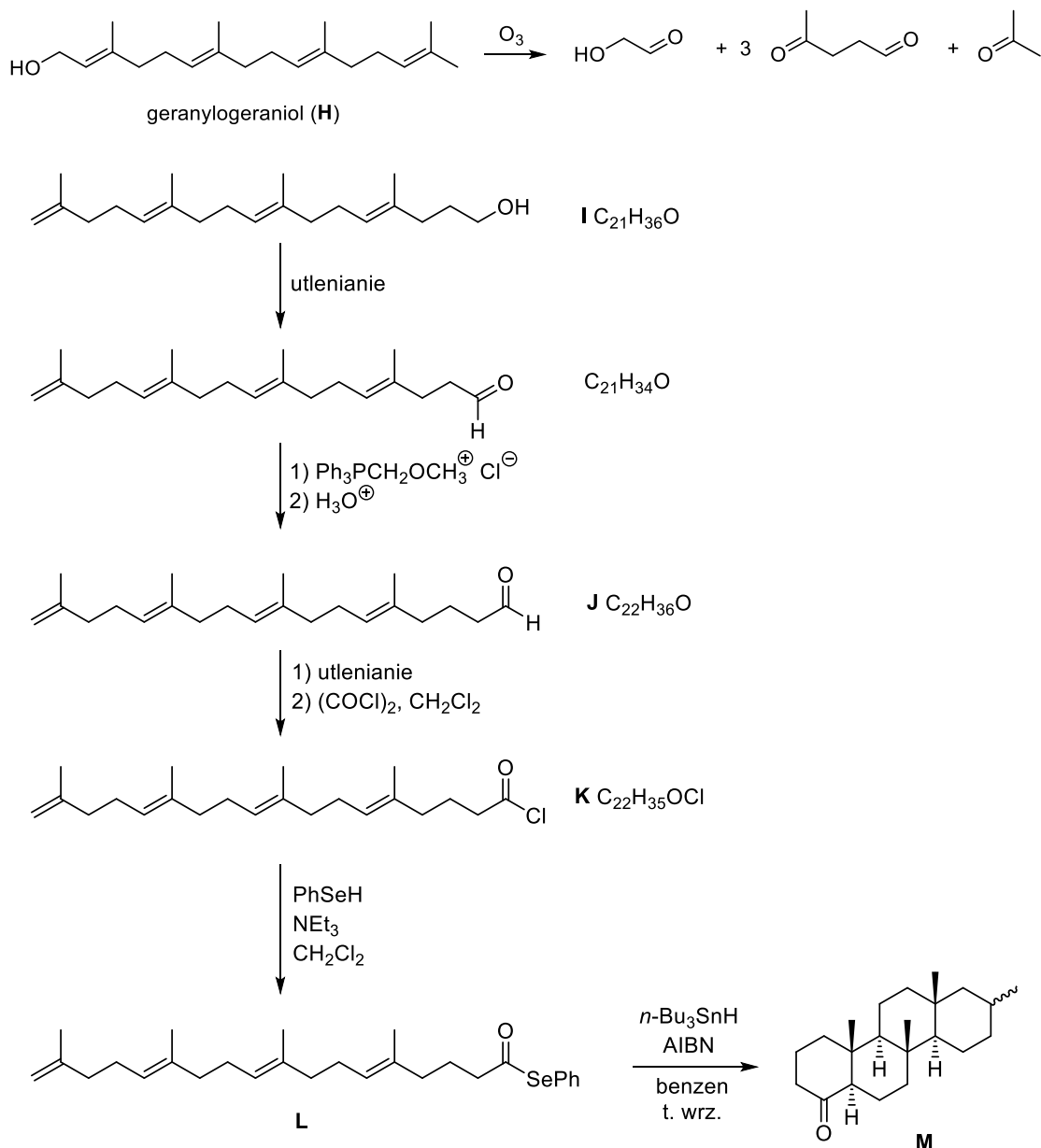
(+)-Cladantholide
produkt naturalny
z grupy terpenów

dalsze
etapy



c. Odpowiedź (II)

d.



Punktacja:

a. Za poprawne podanie czynników wpływających na regioselektywność.	2×2 m.
b. Za poprawnie narysowanie struktur związków: A, D, E B, G, C	3×1 m. 3 × 2 m.
c. Za poprawną odpowiedź.	2 m.
d. Za poprawnie narysowanie struktur związków: I, J, K, L H M	4×1 m. 2 m. 4 m.
RAZEM	25 m.